VEGOVA
ELEKTROTEHNIŠKO-RAČUNALNIŠKA
STROKOVNA ŠOLA IN GIMNAZIJA
LJUBLJANA

Splošna matura

Seminarska naloga pri informatiki

Izdelava spletne strani za naročnika

Spletna aplikacija MediForm za enostavno izdelavo poročil o opravljeni zdravstveni negi

Mentor: Aleš Volčini, prof.

Avtor: Lin Čadež, G 4. A

Ljubljana, april 2026

Zahvala

Zahvaljujem se mentorju Alešu Volčiniju za pomoč, usmerjanje in koristne pripombe pri izdelavi seminarske naloge ter pri razvoju aplikacije MediForm.

Posebej se zahvaljujem Heleni Božič Janežič s Srednje zdravstvene šole Ljubljana za naročilo spletne aplikacije MediForm, za vsa njena pojasnila o obstoječem načinu dela, posredovana gradiva in sprotne povratne informacije. Zahvaljujem se tudi dijakom, ki so aplikacijo preizkusili in s svojimi predlogi pomagali izboljšati uporabniško izkušnjo.

Povzetek

V tej seminarski nalogi predstavljam razvoj spletne aplikacije MediForm, ki sem jo izdelal za Srednjo zdravstveno šolo Ljubljana. Aplikacija je namenjena dijakom zdravstvene nege za sprotno in strukturirano izpolnjevanje poročil o obravnavah na področju zdravstvene nege. Za digitalno rešitev sem se odločil zato, ker so bila papirna poročila zamudna, neenotna in pogosto izpolnjena šele tik pred rokom oddaje, kar je povzročalo, da so si dijaki podatke enostavno izmislili. V nalogi opisujem analizo potreb naročnika, potek dogovarjanja, izbiro tehnologij ter tehnično izvedbo ključnih funkcionalnosti, pri čemer posebno pozornost namenjam varovanju osebnih podatkov in skladnosti z uredbo GDPR.

Ključne besede: spletna aplikacija, MediForm, zdravstvena nega, praktični pouk, React, TypeScript, Tailwind CSS, lokalno shranjevanje, GDPR v zdravstvu

Abstract

This thesis presents the development of MediForm, a web application created for the Secondary School of Nursing in Ljubljana. The application enables nursing students to complete structured reports about patient care activities directly on their mobile phones or computers. The project was initiated in response to issues with the existing paper-based system, where students frequently filled in reports retroactively and fabricated data. The thesis describes the client's needs analysis, the negotiation process, the choice of technologies, and the technical implementation of key functionalities, with particular attention to personal data protection and GDPR compliance.

Keywords: web application, MediForm, healthcare, nursing education, React, TypeScript, Tailwind CSS, local storage, GDPR

Seznam kratic in okrajšav

API	Application Programming Interface (vmesnik za programiranje aplikacij)
CSS	Cascading Style Sheets (kaskadne stilske predloge)
GDPR	General Data Protection Regulation (Splošna uredba o varstvu podatkov)
HTML	HyperText Markup Language (jezik za označevanje nadbesedila)
JSON	JavaScript Object Notation (format za izmenjavo podatkov)
JS	JavaScript
PDF	Portable Document Format
React	Odprtokodna knjižnica za gradnjo uporabniških vmesnikov
TS	TypeScript
TTF	TrueType Font (format pisave)
UI	User Interface (uporabniški vmesnik)
URL	Uniform Resource Locator (enotni lokator vira)

Kazalo vsebine

1 Uvod **6**

2 Potrebe naročnika **7**

2.1 Obstoječi način dela in težave 7

2.2 Proces dogovarjanja 8

3 Aplikacija MediForm **9**

3.1 Kaj aplikacija dela 9

3.2 Izbira tehnologij 9

3.2.1 Tehnološki sklad 9

3.2.2 Zakaj frontend-only rešitev 10

3.2.3 Primer importov in namen knjižnic 11

3.3 Arhitektura in struktura projekta 11

3.4 Tehnična izvedba ključnih funkcionalnosti 14

3.4.1 Struktura obrazca in izbira podatkov 14

3.4.2 Shranjevanje stanja obrazca in localStorage 15

3.4.3 Piškotki in upravljanje seje 16

3.4.4 Prikaz napredka obrazca 17

3.4.5 Generiranje PDF in varovanje osebnih podatkov pri izvozu . . . 18

3.4.6 Odzivni prikaz na telefonu 20

3.5 Hranjenje podatkov, GDPR in pravne zadeve 21

3.5.1 Splošno o shranjevanju 21

3.5.2 Skladnost z uredbo GDPR 21

3.5.3 Delovanje localStorage in potekanje dokumentov 22

3.5.4 Login, logout in vpliv na podatke 22

3.6 Testiranje aplikacije 22

3.7 Objava aplikacije 23

4 Zaključek **23**

Slike

1 Primer originalnega obrazca, ki so ga dijaki izpolnjevali prej (izrez iz Wordove predloge) 7
2 Vsebina originalnega obrazca — primer izpolnjenih podatkov 8
3 Domača stran aplikacije MediForm 10
4 Prijavna stran aplikacije MediForm 12
5 Primer spustnega seznama za izbiro podatkov o pacientu 14
6 Primer večkratne izbire aktivnosti zdravstvene nege 15
7 Prikaz dokončanega dela obrazca, kjer sistem z zeleno kljukico označi zaključen odsek 18
8 Možnosti izvoza poročila 19
9 Primer generiranega PDF poročila 20

1 Uvod

Za to seminarsko nalogo sem se odločil, ker je profesorica Helena Božič s Srednje zdravstvene šole Ljubljana želela, da bi obstajal digitalni način, ki bi poenostavil ustvarjanje poročil njenih dijakov, ki odhajajo na prakso v bolnišnice. Skupaj smo ugotovili, da se pri izpolnjevanju teh poročil pogosto pojavljajo težave, saj jih dijaki izpolnjujejo prepozno, površno in neenotno, kar otežuje preglednost, spremljanje napredka ter delo mentorjev. Zaradi tega sem želel raziskati, kako lahko digitalne rešitve pomagajo izboljšati ta proces.

Danes se šole vedno bolj usmerjajo v digitalizacijo, saj ta omogoča hitrejše delo, boljšo organizacijo podatkov in manj napak. Digitalni obrazci lahko nadomestijo ročno izpolnjevanje ter omogočijo bolj strukturiran in pregleden vnos podatkov. Kljub temu pa ostaja odprto vprašanje, kako zasnovati tak sistem, da bo enostaven za uporabo in hkrati dovolj učinkovit za potrebe zdravstvenega izobraževanja.

Namen naloge je bil razviti spletno aplikacijo, ki omogoča enostavno in sprotno izpolnjevanje poročil o zdravstveni negi. Pri tem sem se osredotočil na preglednost, enotnost zapisov in varno shranjevanje podatkov. Raziskal sem tudi, katere tehnologije so najbolj primerne za takšno rešitev in zakaj.

Cilji seminarske naloge so bili:

- analizirati obstoječe stanje in potrebe uporabnikov,
- razviti delujočo spletno aplikacijo za izdelavo poročil,
- razložiti uporabljene tehnologije in način delovanja,
- zagotoviti varno ravnanje z občutljivimi podatki (GDPR),
- prikazati potek razvoja in sodelovanja s stranko.

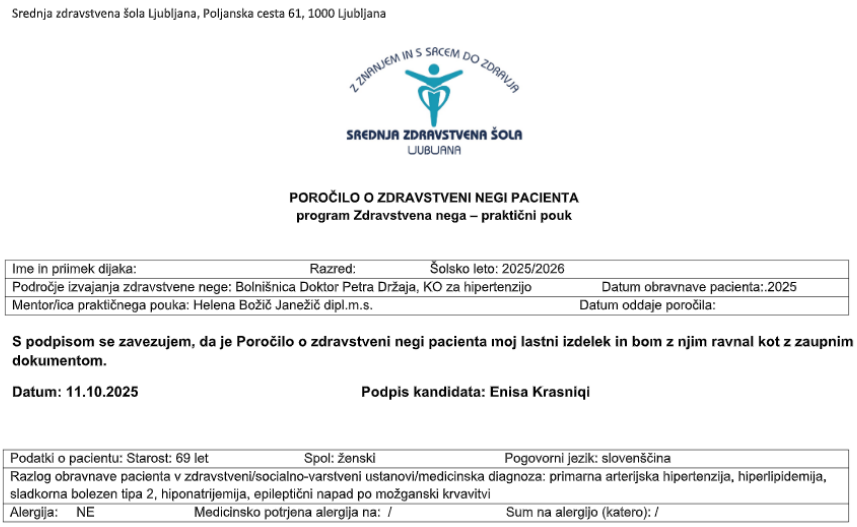
Pri delu sem uporabil metodo analize problema, načrtovanja rešitve ter praktične implementacije aplikacije. Poleg tega sem testiral delovanje sistema in preverjal, ali rešitev dejansko izboljša proces izpolnjevanja poročil.

2 Potrebe naročnika

2.1 Obstoječi način dela in težave

Ko sem prvič stopil v stik s Heleno Božič Janežič s Srednje zdravstvene šole Ljubljana, mi je predstavila obstoječi način izpolnjevanja poročil. Dijaki zdravstvene nege so dokumentacijo izpolnjevali **na papirnih obrazcih, ki so jih pisali v Word predlogo, ki jo je ustvarila sama**. Tak način dela je povzročal številne težave.

Ker so dijaki poročila urejali v Word dokumentu in pogosto šele tik pred rokom oddaje, so si **podatke preprosto izmislili**. Namesto da bi beležili opažanja sproti med prakso, so jih napisali po spominu ali jih si jih celo izmislil. To je povzročilo, da poročila niso odražala dejanskega stanja pri pacientu, ampak so bila zgolj formalnost.



Srednja zdravstvena šola Ljubljana, Poljanska cesta 61, 1000 Ljubljana

Z ZNANJEM IN S SRCEM DO ZDRAVJA

SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA LJUBLJANA

POROČILO O ZDRAVSTVENI NEGI PACIENTA
program Zdravstvena nega – praktični pouk

Ime in priimek dijaka:	Razred:	Šolsko leto: 2025/2026
Področje izvajanja zdravstvene nege: Bolnišnica Doktor Petra Držaja, KO za hipertenzijo		Datum obravnave pacienta:.2025
Mentor/ica praktičnega pouka: Helena Božič Janežič dipl.m.s.		Datum oddaje poročila:

S podpisom se zavezujem, da je Poročilo o zdravstveni negi pacienta moj lastni izdelek in bom z njim ravnal kot z zaupnim dokumentom.

Datum: 11.10.2025 **Podpis kandidata: Enisa Krasniqi**

Podatki o pacientu: Starost: 69 let	Spol: ženski	Pogovorni jezik: slovenščina
Razlog obravnave pacienta v zdravstveni/socialno-varstveni ustanovi/medicinska diagnoza: primarna arterijska hipertenzija, hiperlipidemija, sladkorna bolezen tipa 2, hiponatrijemija, epileptični napad po možganski krvavitvi		
Alergija: NE	Medicinsko potrjena alergija na: /	Sum na alergijo (katero): /

Slika 1: Primer originalnega obrazca, ki so ga dijaki izpolnjevali prej (izrez iz Wordove predloge)

Ključne težave obstoječega sistema so bile:

- zapisi so bili pogosto površni in izmišljeni tik pred oddajo,
- nekateri deli poročil so se ponavljali in bili neenotni,
- sprotnega preverjanja skoraj ni bilo,
- pisanje poročila brez vnaprej ponujenih možnosti je bilo za dijake zamudno in nepraktično na terenu (večinoma so jih pisali kasneje na računalniku).

Srednja zdravstvena šola Ljubljana, Poljanska cesta 61, 1000 Ljubljana

DIHANJE IN KRVNI OBTOK - ocena stopnje samooskrbe pacienta	
Pulz	**Pulz (frekvenca)**: 72 utripov/min normokardija **Ritem:** enakomeren **Polnjenost**: dobro polnjen/dobro tipljiv **Vrsta meritve**: palpacija
Krvni tlak	**Krvni tlak (izmerjena vrednost)**: 164/67 mmHg hipertenzija **Vrsta meritve:** elektronski merilec
Dihanje	**Dihanje (frekvenca)**: 16 vdihov/min evpneja **Ritem dihanja**: enakomeren **Globina dihanja**: primerno globoko **Način dihanja:** diha skozi nos **Motnje dihanja: /** **Kašelj**: / **Sputum**: / **Vrsta meritve**: inspekcija (opazovanje)
SpO2	**Izmerjena vrednost SpO_2 (brez aplikacije kisika)**: 98% pričakovana vrednost **Izmerjena vrednost s SpO_2 (pri aplikaciji kisika): /**
Aplikacija kisika	**Predpisana koncentracija O_2**: / **Izbrani pripomoček za aplikacijo kisika**: /
Razvade	Nekadilec

Aktivnosti zdravstvene nege pri življenjski aktivnosti dihanje in krvni obtok		
Aktivnosti zdravstvene nege	Podatki o izvedeni aktivnosti zdravstvene nege	Datum izvedbe: 7.10.2025
Identifikacija pacienta	**Identifikacija pravega pacienta (vprašala sem po imenu, priimku, datumu rojstva, preverila sem zapestnico in dokumentacijo).**	
Ocena stopnje samooskrbe v zvezi z dihanjem in krvnim obtokom	**Pridobila z opazovanjem, meritvami, pogovorom s pacinetko in sobno medicinsko sestro. Z meritvami in opazovanjem sem ugotovila, da ima pacientka normokardijo, evpnejo in sistolično hipertenzijo.**	
Merjenje dihanja	**Z opazovanjem, 16 vdihov/min (evpneja-normalno).**	
Merjenje krvnega tlaka	**Z elektronskim merilcem, 164/67 mmHg (hipertenzija-povišano), upoštevala sem vsa načela za pravilno merjenje RR. Pri odstopanju iz normalne vrednosti sem ponovila meritev in obvestila sobno medicinsko sestro o odstopanju.**	

Slika 2: Vsebina originalnega obrazca — primer izpolnjenih podatkov

2.2 Proces dogovarjanja

Proces dogovarjanja sem razdelil na več faz. Najprej sem prejel obrazce in skupaj z naročnico pregledal, kateri deli so zares potrebni in katere bi bilo mogoče poenostaviti. Na podlagi tega sem zasnoval prvo različico aplikacije.

Ko so dijaki začeli aplikacijo uporabljati, sem dobil prve povratne informacije. Ugotovil sem, da so se pri prijavi pojavile določene težave, zato sem popravil način shranjevanja stanja in izboljšal stabilnost delovanja. Naročnica je posebej poudarila, da mora biti rešitev primerna za uporabo na telefonu, omogočati sprotno izpolnjevanje in poenostaviti nekatere dele obrazca.

Iz komunikacije s stranko sem ugotovil naslednje ključne zahteve:

- večina podatkov se v poročilih ponavlja — to je mogoče reševati z izbirnimi seznami,
- aplikacija mora omogočati hitro in enostavno izpolnjevanje,
- delovanje na različnih napravah (predvsem telefonih) je nujno,
- sprotno shranjevanje je pogoj, da se podatki ne izgubijo,
- zasebnost pacientovih podatkov mora biti ustrezno zaščitena.

S tem projektom sem želel z vsemi možnostmi za hitro izpolnjevanje omogočiti, da se

podatki čim prej vpišejo in da so resnični — da dijaki poročila izpolnjujejo sproti med prakso, ne šele naknadno.

Naročnica je poudarila, da naj spletna aplikacija služi kot kontrolni seznam. Dijak naj bi po obravnavi pri posameznem pacientu hitro dopisal, označil ali kliknil, katere aktivnosti je tisti dan dejansko opravil. Pomembno ji je bilo, da je vnos čim hitrejši, preglednejši in dovolj enostaven za uporabo na telefonu, saj morajo dijaki dokumentacijo zaključiti takoj po delu s pacientom, preden pozabijo podrobnosti.

Najprej so aplikacijo testirale le izbrane dijakinje, kasneje pa je naročnica uporabo aplikacije razširila na celoten oddelek. Med tem sem tudi prilagajal vsebino kontrolnega seznama glede na njihove ugotovitve z dela na terenu.

Ureditev skladnosti z zakonodajo in pravili varstva osebnih podatkov je predlagal mentor Aleš Volčini, saj aplikacija obdeluje občutljive podatke, kot so starost, spol in zdravstveno stanje pacienta. Zato je bilo pomembno, da je sistem zasnovan tako, da ti podatki ne zaidejo na strežnike velikih spletnih korporacij ali drugih nepooblaščenih subjektov.

3 Aplikacija MediForm

3.1 Kaj aplikacija dela

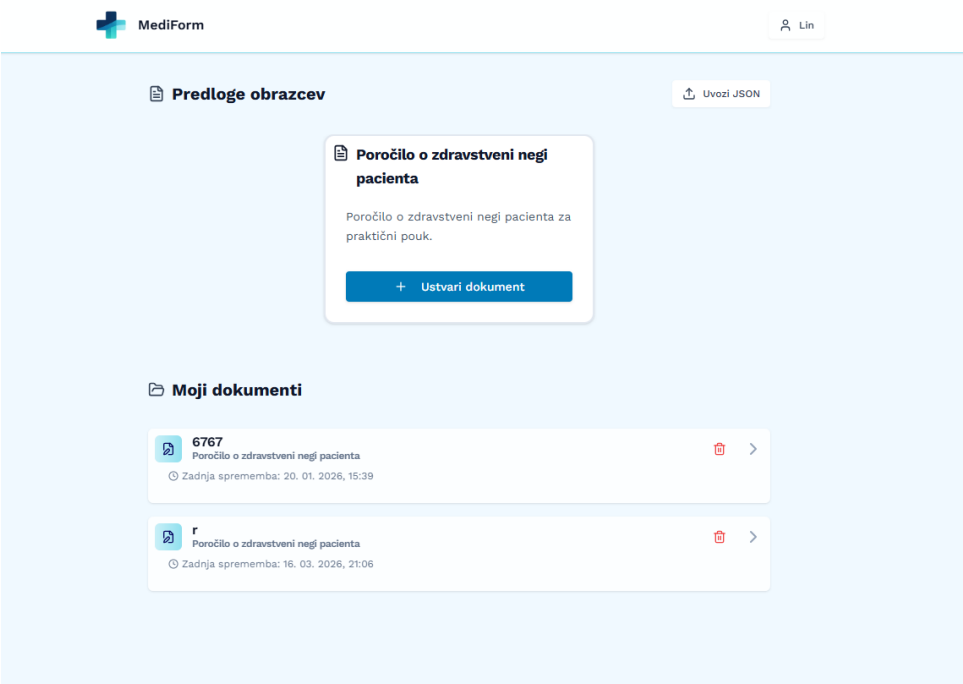
MediForm je spletna aplikacija, ki dijakom zdravstvene nege omogoča strukturirano izpolnjevanje poročil o praktičnem pouku neposredno na telefonu ali računalniku. Namesto ročnega pisanja dijak izbira med vnaprej pripravljenimi možnostmi, vnaša ključne meritve in ob koncu izvozi poročilo v obliki PDF datoteke. Če pa želi ohraniti strukturo obrazca, lahko poročilo shrani tudi v obliki JSON datoteke, ki jo lahko kasneje ponovno naloži in nadaljuje z izpolnjevanjem na drugi napravi.

3.2 Izbira tehnologij

3.2.1 Tehnološki sklad

Pri razvoju sem se odločil za naslednji tehnološki sklad: React in TypeScript za uporabniški vmesnik, Tailwind CSS za oblikovanje, Vite za hiter razvoj in lokalno testiranje ter localStorage in piškotke za shranjevanje stanja v brskalniku.

React je knjižnica za gradnjo vmesnikov iz manjših, samostojnih komponent. Prednost



Slika 3: Domača stran aplikacije MediForm

je v ponovni uporabnosti in preglednosti kode. Slabost je, da zahteva določeno predznanje in je za enostavne projekte lahko preobsežen. V tem projektu je bila primerna izbira, ker ima obrazec veliko ponavljajočih se gradnikov.

TypeScript je nadgradnja JavaScripta z dodanimi tipi. Prednost je, da se napake odkrijejo že pri pisanju kode in ne šele pri izvajanju. Slabost je nekoliko več pisanja. Pri projektu s kompleksnimi obrazci je prispeval k stabilnosti.

Tailwind CSS je ogrodje za oblikovanje, ki temelji na razredih. Prednost je hitrost oblikovanja brez pisanja ločenih CSS datotek. Slabost je, da so HTML elementi videti polni razredov, vendar enotstno oblikovanja, ki ji omogoča, to pretehta.

Vite je orodje za lokalni razvoj, ki omogoča takojšnje osveževanje strani ob spremembi kode. To je bistveno pospešilo razvoj.

3.2.2 Zakaj frontend-only rešitev

V zgodnji fazi projekta sem preverjal tudi možnosti shranjevanja podatkov in integracijo sistema prijave na storitvi Firebase, vendar sem to opustil. Razlog za to je bil, da je naročnica želela enostavno rešitev brez nepotrebne kompleksnosti. Mentor je predlagal, da je za paciente varneje, če se podatki shranjujejo izključno lokalno. Takšen način zasnove aplikacije omogoča tudi večjo stabilnost, saj je edini dejavnik, ki lahko vpliva na nedosegljivost aplikacije, morebitna nedosegljivost ponudnika gostovanja (v

mojem primeru Vercel). Poleg tega ima Srednja zdravstvena šola v prihodnosti zelo enostavno možnost, da spletno aplikacijo gosti na lastnih strežnikih, brez zapletenega postopka vzpostavitve podatkovne baze ali drugih dodatnih sistemov.

3.2.3 Primer importov in namen knjižnic

Izsek kode 1 prikazuje dejanske uvozne stavke iz aplikacije, ki jasno pokažejo, katere knjižnice so v uporabi.

```
import { useState, useEffect } from "react";
import {
  BrowserRouter as Router,
  Route,
  Routes,
} from "react-router-dom";
import CookieConsent from "./components/CookieConsent";
import Checklist from "./checklist/checklist";
import { PDFDocument, rgb } from "pdf-lib";
import fontkit from "@pdf-lib/fontkit";
```

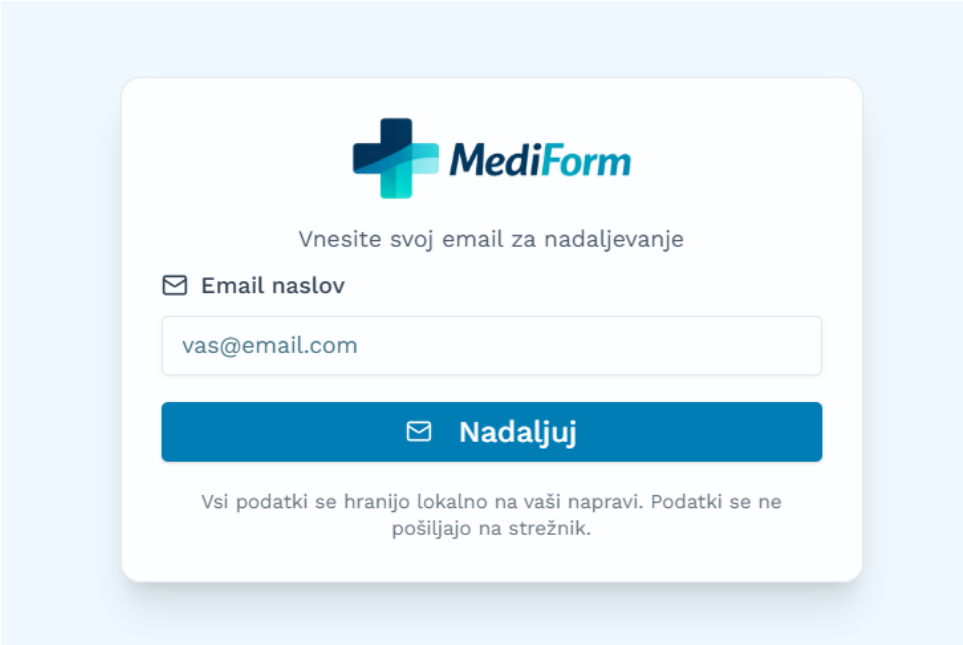
Izsek kode 1: Uvozi (importi) v glavni datoteki App.tsx

Kot je razvidno iz Izseka kode 1, knjižnica `react` omogoča gradnjo vmesnika s komponentami in upravljanje stanja (`useState`, `useEffect`). Knjižnica `react-router-dom` skrbi za prehode med stranmi. Komponenta `CookieConsent` upravlja soglasje za piškotke, `Checklist` pa je osrednji del za izpolnjevanje poročila. Knjižnici `pdf-lib` in `@pdf-lib/fontkit` sta namenjeni generiranju PDF poročil s pravilnimi pisavami.

3.3 Arhitektura in struktura projekta

Aplikacijo sem zasnoval kot frontend-only rešitev. Vse bistvene funkcionalnosti potekajo v brskalniku, podatki pa se shranjujejo lokalno. Ob zagonu aplikacije (na poti `/`) se uporabniku najprej prikaže prijavna stran, kjer vnese osnovne osebne podatke, kot so e-pošta, ime, priimek, razred, šola ter področje oziroma ustanova. Po uspešnem vnosu se odpre nadzorna plošča, kjer so prikazani vsi obrazci, shranjeni v `localStorage`. Na dnu prijavne strani sta na voljo tudi podstrani `/pogoji-uporabe` in `/zasebnost`, ki sem ju dodal zaradi skladnosti z zakonodajo.

Osnovna JSON struktura obrazca je shranjena v datoteki `public/cached-forms/zdravstvena-nega` iz katere aplikacija ob zagonu prebere definicije polj, skupin in možnosti ter na tej osnovi dinamično generira uporabniški obrazec. Datoteka `index.json` v isti mapi določa se-



Slika 4: Prijavna stran aplikacije MediForm

znam razpoložljivih obrazcev.

Mapa `assets` vsebuje izvorne JSON datoteke obrazcev, ki služijo kot razvojna osnova in jih razvijalec med pripravo in posodabljanjem lažje ureja. Mapa `public/cached-forms` pa vsebuje predpomnjene različice obrazcev, ki jih aplikacija dejansko nalaga med delovanjem, zato je nalaganje hitrejše in možno tudi brez neposrednega dostopa do zalednega sistema.

Mapa `public/fonts` vsebuje pisave, ki se uporabljajo pri izvozu PDF dokumentov, da so slovenski znaki pravilno prikazani tudi v generiranem poročilu. Skripta `scripts` je namenjena pomožnim opravilom, kot so pretvorba podatkov, priprava predpomnjenih obrazcev, popravljanje strukture JSON datotek in drugi tehnični postopki med razvojem.

Glavni del aplikacije se nahaja v mapi `src`. Datoteka `App.tsx` povezuje glavno logiko aplikacije, `main.tsx` pa poskrbi za zagon aplikacije v brskalniku. V mapi `checklist` so komponente in logika za izpolnjevanje obrazca, torej za prikaz vprašanj, večkratno in enkratno izbiro ter generiranje PDF izvoza. Datoteka `pdfGenerator.tsx` je namenjena pripravi končnega dokumenta.

Mapa `components` vsebuje splošne uporabniške komponente, kot so prijava uporabnika, vnos osnovnih podatkov, soglasje za piškotke in podobni deli vmesnika. Podmapa `components/ui` vsebuje osnovne gradnike uporabniškega vmesnika, na primer gumbe, polja, dialoge in druge ponovno uporabne elemente.

V mapi `profil` so podstrani, ki pokrivajo pravni in informativni del aplikacije, predvsem `Privacy.tsx` in `Terms.tsx`. Mapa `selector` vsebuje zaslon oziroma komponento za izbor obrazca, kjer uporabnik izbere, katero poročilo želi izpolnjevati.

Spodaj je prikazana struktura datotek projekta:

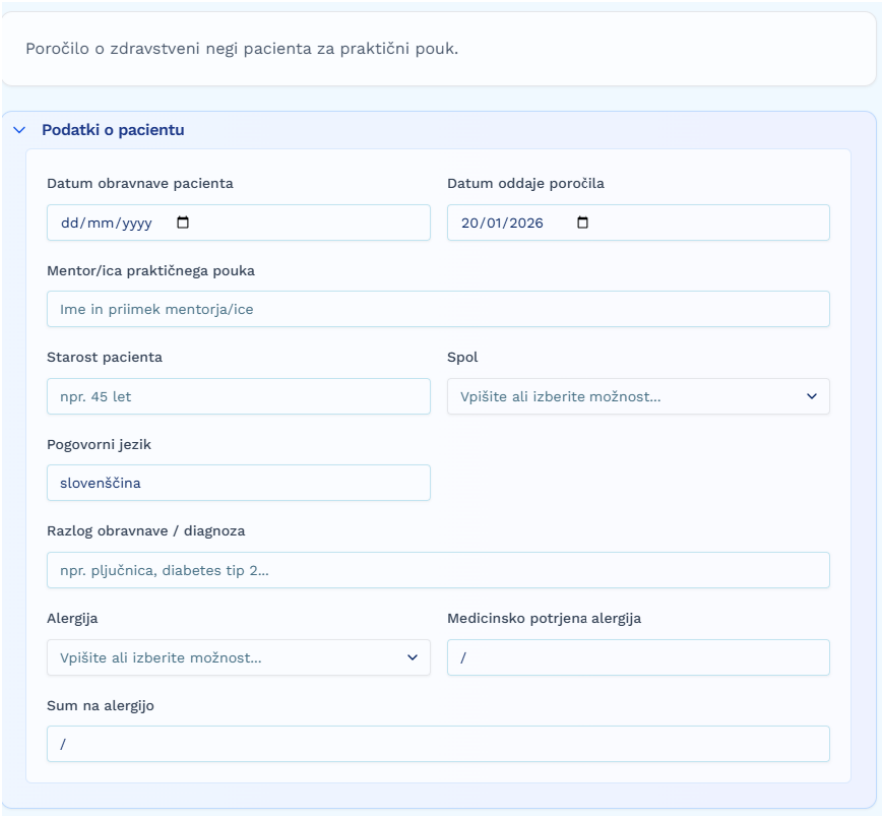
```
MediForm/
|-- assets/
|   |-- pud-obrazec.json
|   `-- zdravstvena-nega.json
|-- public/
|   |-- cached-forms/
|   |   |-- index.json
|   |   `-- zdravstvena-nega.json
|   `-- fonts/
|       |-- Roboto-Bold.ttf
|       `-- Roboto-Regular.ttf
|-- scripts/           (26 pomoznih skript za testiranje delovanja)
`-- src/
    |-- App.tsx
    |-- main.tsx
    |-- checklist/
    |   |-- checklist.tsx
    |   |-- pdfGenerator.tsx
    |   |-- MultiSelectInput.tsx
    |   `-- SingleSelectComponent.tsx
    |-- components/
    |   |-- CookieConsent.tsx
    |   |-- UserInfoForm.tsx
    |   |-- UserLogin.tsx
    |   `-- ui/
    |-- profil/
    |   |-- profil.tsx
    |   |-- Privacy.tsx
    |   `-- Terms.tsx
    `-- selector/
        `-- selector.tsx
```

3.4 Tehnična izvedba ključnih funkcionalnosti

3.4.1 Struktura obrazca in izbira podatkov

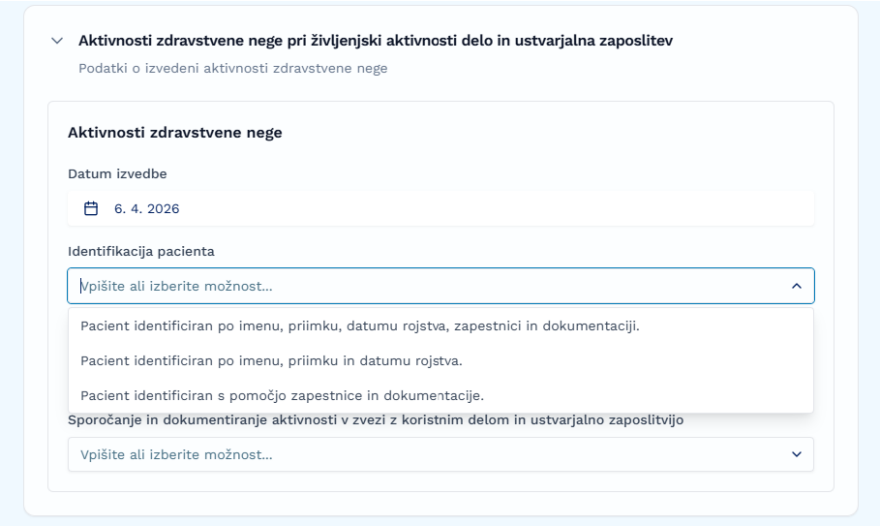
Pri zasnovi obrazca sem se odločil, da bodo ključni podatki prikazani v obliki spustnih seznamov, večkratnih izbir in krajših besedilnih vnosov. Tak pristop sem izbral zato, ker je dijakom na praksi hitrejši od ročnega tipkanja in zmanjša možnost vnosa izmisljenih podatkov.

Moj kontrolni seznam podpira več načinov vnosnih polj: prosto besedilno polje (`string`), številski vnos (`number`), potrditveno polje (`boolean`, izbira da/ne), datum (`date`, ki ima vgrajen tudi izbirnik datuma), tabelo (za zapise, kot so na primer aplikacije zdravil) ter izbiro z enkratnim ali večkratnim izborom (`single select` in `multiple select`).



Slika 5: Primer spustnega seznama za izbiro podatkov o pacientu

Pri enkratnem izboru lahko uporabnik izbere eno izmed vnaprej pripravljenih možnosti ali vnese lastno vrednost, medtem ko lahko pri večkratnem izboru izbere več možnosti in po potrebi doda tudi svoje.



Slika 6: Primer večkratne izbire aktivnosti zdravstvene nege

3.4.2 Shranjevanje stanja obrazca in localStorage

Izsek kode 2 prikazuje, kako se stanje obrazca shranjuje v lokalno shrambo brskalnika skupaj s časovnim žigom poteka.

```
// Shranjevanje stanja: expiration = 60 dni (približno 2 meseca)
const saveFormState = (formId, formState) => {
  const expirationDate =
    Date.now() + 60 * 24 * 60 * 60 * 1000; // 60 dni v ms
  const dataToStore = {
    state: formState,
    expires: expirationDate,
  };
  localStorage.setItem(
    `mediform-${formId}`,
    JSON.stringify(dataToStore)
  );
};

// Branje: ob vsaki uporabi preverimo, ce je vnos se veljaven
const loadFormState = (formId) => {
  const stored = localStorage.getItem(`mediform-${formId}`);
  if (!stored) return null;
  const parsed = JSON.parse(stored);
  // Preverimo casovni zig
  if (Date.now() > parsed.expires) {
    localStorage.removeItem(`mediform-${formId}`); // Brisanje
    return null;
  }
  return parsed.state;
};
```

Izsek kode 2: Shranjevanje in branje stanja obrazca z rokom veljavnosti 60 dni

Kot je razvidno iz Izseka kode 2, vsak shranjeni dokument vsebuje poleg vsebine tudi časovni žig poteka (`expires`). Ob vsakem naslednjem odprtju aplikacije se preveri, ali je shranjeni podatek še znotraj veljavnega obdobja dveh mesecev. Če čas poteče, se podatek samodejno izbriše. To je bistveno z vidika varstva osebnih podatkov.

3.4.3 Piškotki in upravljanje seje

Piškotki se v aplikaciji MediForm uporabljajo za shranjevanje podatkov o prijavi in nastavitvah brskalnika. Izsek kode 3 prikazuje implementacijo pisanja in branja piškotkov.

```
// Shrani podatek v piskotek z datumom poteka
const setCookie = (name, value, days) => {
  const expires =
    new Date(Date.now() + days * 86400000).toUTCString();
  document.cookie =
    `${name}=${encodeURIComponent(value)};` +
    ` expires=${expires}; path=/; SameSite=Lax`;
};

// Preberi vrednost piskotka po imenu
const getCookie = (name) => {
  const cookies = document.cookie
    .split("; ")
    .find((row) => row.startsWith(`${name}=`));
  return cookies
    ? decodeURIComponent(cookies.split("=")[1])
    : null;
};
```

Izsek kode 3: Zapis in branje piskotkov za upravljanje seje

Kot je razvidno iz Izseka kode 3, funkcija `setCookie` zapiše podatek skupaj z datumom poteka, funkcija `getCookie` pa ga vrne ob naslednjem odprtju. Ob odjavi (*logout*) se piškotki seje izbrišejo, kar prepreči dostop nepooblaščenim osebam, ki bi morda lahko prišle v stik z aplikacijo na npr. javnih računalnikih tudi po prenehanju naše uporabe.

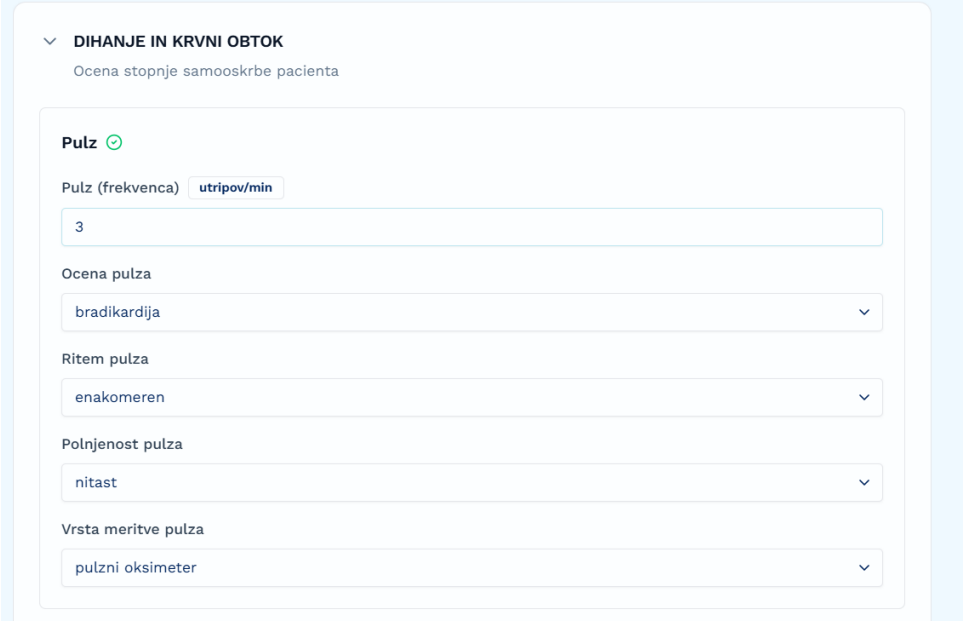
3.4.4 Prikaz napredka obrazca

Izsek kode 4 prikazuje logiko, s katero aplikacija preveri, ali so posamezni pododseki in celotni odseki obrazca v celoti izpolnjeni, ter nato v naslovu prikaže zeleno kljukico.

```
const isSubcategoryComplete = (categoryId, subcategoryId) => {
  if (!list) return false;

  const subcategory = list.categories[categoryId]?.subcategories[
      subcategoryId];
  if (!subcategory) return false;

  const elements = Object.values(subcategory.elements);
  if (elements.length === 0) return false;

  return elements.every((element) => {
    // Tabela je dokoncana, ce vsebuje dejanski vnos
    if (element.type === "table") return isTableModified(element);

    // Pri bool zadostuje eksplicitna vrednost true ali false
    if (element.type === "bool") {
      return element.value === true || element.value === false;
    }

    // Vecizbirna polja: vsaj ena izbrana moznost
    if (Array.isArray(element.value)) return element.value.length > 0;

    // Ostala polja: vrednost ne sme biti prazna
    return (
      element.value !== null &&
      element.value !== undefined &&
      element.value !== ""
    );
  });
};

const isCategoryComplete = (categoryId) => {
  if (!list) return false;

  const category = list.categories[categoryId];
  if (!category) return false;

  return Object.keys(category.subcategories).every((subcategoryId) =>
    isSubcategoryComplete(categoryId, subcategoryId)
  );
};

```

```
// Prikaz kljukice v naslovu odseka
{isCategoryComplete(categoryId) && (
  <CheckCircle2 className="h-5 w-5 text-green-500 flex-shrink-0" />
)}
```

Izsek kode 4: Preverjanje dokončanosti odsekov in prikaz kljukice



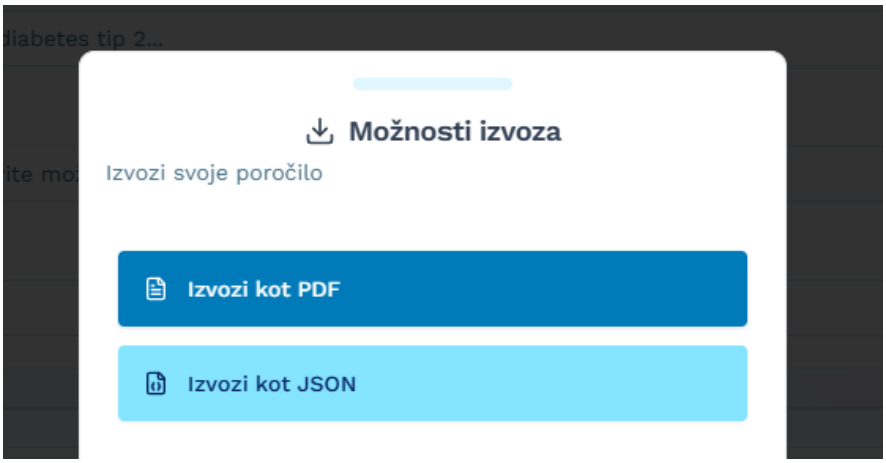
Slika 7: Prikaz dokončanega dela obrazca, kjer sistem z zeleno kljukico označi zaključen odsek

Kot je razvidno iz Izseka kode 4, sistem za vsak pododsek preveri, ali so izpolnjena vsa pripadajoča polja, nato pa enako logiko uporabi še na ravni celotnega odseka. Ko je odsek dokončan, se v uporabniškem vmesniku prikaže zelena kljukica. Tako dijak hitro vidi, kateri deli poročila so zaključeni, in zmanjša možnost, da bi ob oddaji spregledal katero izmed obveznih vsebin.

3.4.5 Generiranje PDF in varovanje osebnih podatkov pri izvozu

Generiranje PDF je ena najpomembnejših funkcij aplikacije. Izsek kode 5 prikazuje, kako je implementiran izvoz poročila z varnim poimenovanjem datoteke.

```
// OPOMBA: To je skrajsan izsek. Celotna implementacija PDF izvoza
// vsebuje se dodatno logiko za naslovnico, prelom strani, izpis
    kategorij,
// podkategorij, tabel in koncno oblikovanje dokumenta.

const exportToPdf = async (formData) => {
  const pdfDoc = await PDFDocument.create();
```

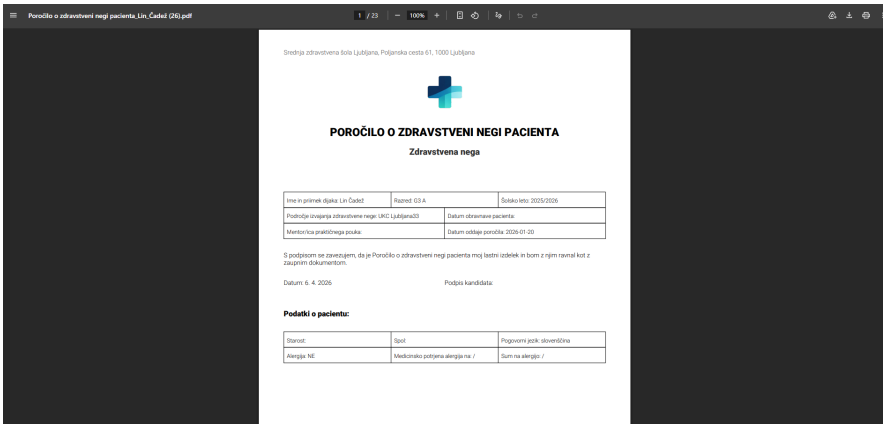


Slika 8: Možnosti izvoza poročila

```
pdfDoc.registerFontkit(fontkit);

// Nalozimo pisavo
const fontBytes = await fetch("/fonts/Roboto-Regular.ttf")
  .then((res) => res.arrayBuffer());
const font = await pdfDoc.embedFont(fontBytes);

const page = pdfDoc.addPage();
const { height } = page.getSize();

page.drawText("MediForm - porocilo o zdravstveni negi", {
  x: 50,
  y: height - 50,
  size: 14,
  font,
});
page.drawText(`Datum: ${formData.date}`, {
  x: 50,
  y: height - 80,
  size: 11,
  font,
});
page.drawText(`Starost pacienta: ${formData.age} let`, {
  x: 50,
  y: height - 100,
  size: 11,
  font,
});

// GDPR: Ime datoteke ne vsebuje osebnih podatkov pacienta!
const now = new Date();
const dateStr = now.toISOString().slice(0, 10);
```

```
  const timeStr = now.toTimeString().slice(0, 5)
    .replace(":", "-");
  const fileName =
    `OBRAVNAVA-${dateStr}-${timeStr}-${formData.age}let.pdf`;

  const pdfBytes = await pdfDoc.save();
  const blob = new Blob([pdfBytes], { type: "application/pdf" });
  const url = URL.createObjectURL(blob);
  const a = document.createElement("a");
  a.href = url;
  a.download = fileName;
  a.click();
};
```

Izsek kode 5: Generiranje PDF in anonimno poimenovanje datoteke (GDPR)



Slika 9: Primer generiranega PDF poročila

Kot je razvidno iz Izseka kode 5, je ime PDF datoteke sestavljeno iz datuma, ure in starosti pacienta — ne pa iz imena ali priimka. To je ključna varnostna odločitev z vidika GDPR. Ker uporabniki ob ustvarjanju dokumenta nehote vpišejo pravo ime pacienta v polje za poimenovanje vnosa, bi takšno ime v imenu datoteke pomenilo, da bi se osebni podatki razširili po e-pošti, spletu ali v oblaku. Format `OBRAVNAVA-DATUM-URA-STAROST` zagotavlja, da datoteka ni sledljiva do posameznega pacienta.

3.4.6 Odzivni prikaz na telefonu

Izsek kode 6 prikazuje, kako je z razredi Tailwind CSS dosežena odzivna postavitev za telefon in računalnik.

```
<div className="grid grid-cols-1 gap-4 md:grid-cols-2">
  <input
```

```
    className="w-full rounded-lg border p-3"
    placeholder="Vnesi vrednost..."
  />
  <button
    className="w-full rounded-lg bg-sky-600 p-3
               text-white hover:bg-sky-700 md:w-auto"
    onClick={handleSave}
  >
    Shrani
  </button>
</div>
```

Izsek kode 6: Odzivna postavitev z razredi Tailwind CSS

Kot je razvidno iz Izseka kode 6, razreda `grid-cols-1` in `md:grid-cols-2` določata, da je na telefonu prikazana ena kolona, na širšem zaslonu pa dve. Gumb je na telefonu čez celo širino, kar je posebej koristno med delom na praksi.

3.5 Hranjenje podatkov, GDPR in pravne zadeve

3.5.1 Splošno o shranjevanju

Aplikacija MediForm ne pošilja nobenih podatkov na strežnik. Vsi podatki ostanejo izključno v **lokalnem pomnilniku brskalnika** (`localStorage`) na napravi uporabnika. To pomeni, da nobena tretja oseba, vključno z razvijalcem aplikacije, nima dostopa do vnesenih podatkov.

Samodejno shranjevanje ob vnosu: Aplikacija je zasnovana tako, da se vsak vpis v obrazec **takoj** shrani v `localStorage` — še preden uporabnik klikne gumb za shranjevanje ali zapusti stran. To pomeni, da se podatki ohranijo tudi ob nenamernem zaprtju zavihka ali izgubi internetne povezave.

3.5.2 Skladnost z uredbo GDPR

Uredba GDPR (Splošna uredba o varstvu podatkov) določa, da morajo biti osebni podatki shranjeni le toliko časa, kolikor je nujno potrebno, ter zavarovani pred nepooblaščenim dostopom.

Podatki o pacientih v zdravstveni negi so **občutljivi osebni podatki** v smislu 9. člena uredbe GDPR. Aplikacija MediForm je zasnovana tako, da identifikacija posameznega pacienta ni mogoča: v aplikaciji se ne shranjuje ime ali priimek, temveč le starost,

datum in zdravstveni parametri. Izjema je polje za poimenovanje dokumenta, kjer **uporabniki nehote vpišejo pravo ime in priimek pacienta**. Tega ne moremo popolnoma preprečiti z zahtevami v vmesniku, zato je ključno, da se takšno ime nikoli ne prenese v PDF ali deli naprej.

Zasnova varstva podatkov temelji na naslednjih načelih:

- **Minimizacija podatkov**: shranjuje se le tisto, kar je nujno za izpolnitev obrazca.
- **Omejitev hrambe**: vsak dokument ima rok veljavnosti dveh mesecev (60 dni). Po poteku se samodejno izbriše.
- **Lokalna hramba**: podatki niso nikjer drugje kot v lokalnem pomnilniku brskalnika te naprave.
- **Brisanje ob odjavi**: ob odjavi se izbrišejo piškotki seje, kar prepreči dostop nepooblaščenim osebam.
- **Anonimno poimenovanje PDF**: izvozene datoteke so poimenovane po formatu `OBRAVNAVA-DATUM-URA-STAROST`, ne po imenu pacienta.

3.5.3 Delovanje localStorage in potekanje dokumentov

Vsak shranjeni dokument vsebuje polje `expires` z Unix-časovnim žigom (milisekunde od 1. 1. 1970). Ob vsakem zagonu aplikacije se za vsak shranjeni dokument preveri, ali je trenutni čas (`Date.now()`) večji od vrednosti `expires`. Če je, se dokument samodejno izbriše iz `localStorage`.

3.5.4 Login, logout in vpliv na podatke

Ob **prijavi** (*login*) se piškotek s podatki o seji zapiše v brskalnik. Ob **odjavi** (*logout*) se ta piškotek izbriše, hkrati pa aplikacija izbriše tudi vse lokalno shranjene podatke, vključno z dokumenti in uporabniškimi vnosi.

Tak pristop zagotavlja večjo varnost podatkov, saj po odjavi v brskalniku ne ostanejo nobeni občutljivi podatki uporabnika.

3.6 Testiranje aplikacije

Testiranje aplikacije sem izvedel v dveh fazah. V prvi fazi sem funkcionalnost preveril sam z ročnim testiranjem — preizkusil sem izpolnjevanje obrazca, shranjevanje stanja

v `localStorage`, samodejno brisanje potečenih dokumentov ter izvoz v PDF. Posebno pozornost sem namenil delovanju na mobilnih napravah, saj je bila zahteva naročnice, da aplikacija deluje na telefonu.

V drugi fazi so aplikacijo preizkusile dijakinje Srednje zdravstvene šole Ljubljana v realnem okolju med prakso. Na podlagi njihovih povratnih informacij sem odkril in odpravil več napak: popravil sem način shranjevanja stanja ob prijavi, prilagodil nekatere elemente obrazca za lažjo uporabo na manjšem zaslonu ter dopolnil vsebino kontrolnega seznama glede na dejanske potrebe z dela na terenu. Testiranje v realnem okolju se je izkazalo za najpomembnejši del zagotavljanja kakovosti, saj so uporabniki odkrili težave, ki jih s samostojnim testiranjem nisem mogel predvideti.

3.7 Objava aplikacije

Objavo sem izvedel na platformi Vercel kot statično frontend aplikacijo. Ker MediForm ne uporablja ločenega strežniškega dela, je bil postopek enostaven: priprava produkcijskega `build` paketa in objava na domeni `https://mediform.cadez.eu/`. Po objavi sem preveril delovanje obrazca, shranjevanja in izvoza PDF.

4 Zaključek

Razvoj aplikacije MediForm mi je pokazal, da je mogoče z ustreznim načrtovanjem in dobrim sodelovanjem z naročnikom razviti uporabno digitalno rešitev za šolsko okolje. Aplikacija je nastala kot odgovor na konkreten problem: dijaki so poročila izpolnjevali tik pred rokom in si podatke preprosto izmislili.

Ugotovil sem, da je bila najpomembnejša dobra komunikacija s stranko. Sproti sem preverjal, kaj naročnica dejansko potrebuje, in na podlagi njenih pripomb popravljal aplikacijo. Posebej dragocena je bila ugotovitev, da je sprotno izpolnjevanje na telefonu ključno za verodostojnost podatkov.

Pri tehnični izvedbi sem se srečal z več izzivi, predvsem pri organizaciji obrazcev, samodejnem shranjevanju podatkov, varovanju zasebnosti in pripravi izvoza v PDF. Vsak problem sem reševal postopno skupaj z naročnico.

Na koncu sem ugotovil, da MediForm uporabnikom olajša delo, zmanjšuje količino ročnega pisanja in — kar je najpomembnejše — omogoča bolj sprotno in resnično izpolnjevanje dokumentacije.

Viri

Firebase. (2026). *Firebase Documentation.* Dostopno prek: `https://firebase.google.com/docs/`

pdf-lib. (2026). *pdf-lib Documentation.* Dostopno prek: `https://pdf-lib.js.org/`

React. (2026). *React Documentation.* Dostopno prek: `https://react.dev/`

Vercel. (2026). *Vercel Documentation.* Dostopno prek: `https://vercel.com/docs`

Priloge

Spletno mesto in GitHub

Spletna aplikacija MediForm je dostopna na naslovu: `https://mediform.cadez.eu/`

Izvorna koda projekta je dostopna na GitHubu: `https://github.com/lin-cadez/MediForm`

Izjava o avtorstvu

Izjavljam, da je seminarska naloga *Izdelava spletne strani za naročnika* v celoti moje avtorsko delo, ki sem ga izdelal samostojno s pomočjo navedene literature in pod vodstvom mentorja.

Ljubljana, april 2026 Lin Čadež

(lastno ročni podpis)